ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2

TỔNG QUAN ĐỀ THI

STT	Tên bài	Tên file mã nguồn	Tên file input	Tên file Output	Điểm
1	DREAM	DREAM.*	DREAM.INP	DREAM.OUT	7,0
2	BLINK	BLINK.*	BLINK.INP	BLINK.OUT	7,0
3	WALK	WALK.*	WALK.INP	WALT.OUT	6,0

Chú ý: *Thí sinh tạo thư mục với tên thư mục là số báo danh của mình, sau đó copy 3 file mã nguồn chương trình của mình vào thư mục đó để nộp cho giám thị coi thi. Dấu * thay thế cho CPP, PY tương ứng thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ hoặc PYTHON.*

Câu 1: DREAM

Đầu bếp Chef mơ thấy mình tham gia một cuộc thi nấu ăn kì lạ. Có $\boldsymbol{n}$ món ăn được đặt thành một hàng dọc, đánh số từ $\mathbf{1}$ đến $\boldsymbol{n}$. Món ăn thứ $\boldsymbol{i}$ cần $\boldsymbol{a_i}$ đơn vị thời gian để nấu. Cuộc thi diễn ra theo các lượt. Ở mỗi lượt Chef phải chọn một đoạn gồm $\boldsymbol{K}$ vị trí liên tiếp $[\boldsymbol{l}, \boldsymbol{l}+\boldsymbol{K}-\mathbf{1}]$. Trong đoạn đó, Chef sẽ nấu tất cả các món ăn chưa được nấu có thời gian nấu bằng giá trị nhỏ nhất trong đoạn. Các món có thời gian lớn hơn trong đoạn vẫn chưa được nấu và có thể được xử lý ở lượt sau. Mỗi món chỉ cần nấu một lần. Khi một món được nấu xong thì coi như biến mất (hoặc được đánh dấu là đã hoàn thành).

Hãy tính số lượt ít nhất Chef cần để nấu hết $\boldsymbol{n}$ món ăn. Khi đó ông ấy sẽ là người thắng cuộc.

Input: Vào từ file văn bản **DREAM.INP**

Dòng 1: Ghi 2 số nguyên dương $\boldsymbol{N}$ và $\boldsymbol{K}$ ($\mathbf{1} \leq \boldsymbol{K} \leq \boldsymbol{n} \leq \mathbf{100,000}$).

$\boldsymbol{n}$ dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi một số nguyên không âm $\boldsymbol{a_i}$ không quá $\mathbf{10^9}$ là thời gian nấu món ăn thứ $\boldsymbol{i}$.

Output: Ghi ra file văn bản **DREAM.OUT**

Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

DREAM.INP	DREAM.OUT	Giải thích
5 3 40 30 40 30 40	3	$\boldsymbol{n} = \mathbf{5}, \boldsymbol{K} = \mathbf{3}$ và dãy thời gian là [40,30,40,30,40] • Lượt 1 chọn đoạn [2,4], giá trị nhỏ nhất là 30, nên món 2 và 4 được nấu. • Lượt 2 chọn đoạn [1,3], giá trị nhỏ nhất là 40 (vì món 2 đã nấu), nên món 1 và 3 được nấu. • Lượt 3 chọn đoạn [3,5], nấu món 5. Tổng cộng cần 3 lượt.

Ràng buộc:

- Subtask 1: $\mathbf{50}$% số test tương ứng với $\mathbf{50}$% số điểm có: $\mathbf{1} \leq \boldsymbol{N} \leq \mathbf{10}$; $\boldsymbol{a_i} \leq \mathbf{10^3}$
- Subtask 2: $\mathbf{30}$% số test tương ứng với $\mathbf{30}$% số điểm có: $\mathbf{1} \leq \boldsymbol{N} \leq \mathbf{10^4}$; $\boldsymbol{a_i} \leq \mathbf{10^9}$
- Subtask 3: $\mathbf{20}$% số test tương ứng với $\mathbf{20}$% số điểm có: $\mathbf{1} \leq \boldsymbol{N} \leq \mathbf{10^5}$; $\boldsymbol{a_i} \leq \mathbf{10^9}$

Câu 2: BLINK

Xung quanh bờ hồ có N cột đèn chiếu sáng ($\mathbf{3} \leq \boldsymbol{N} \leq \mathbf{16}$) đánh số $\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}, \ldots, \boldsymbol{N}$ với bên trái đèn 1 là đèn $\boldsymbol{N}$, bên trái đèn $\boldsymbol{N}$ là đèn $\boldsymbol{N} - \mathbf{1}$, ..., bên trái đèn $\mathbf{2}$ là đèn $\mathbf{1}$.

Để tạo sự thay đổi ánh sáng dọc theo ven hồ cho phù hợp với các cặp tình nhân, người ta quyết định, cứ sau một đơn vị thời gian thì bóng đèn *i* sẽ thay đổi trạng thái (bật trở thành tắt và tắt trở thành bật) nếu ở thời điểm trước đó bóng đèn bên trái của nó ở trạng thái bật.

Hỏi rằng sau $\boldsymbol{B}$ đơn vị thời gian ($\mathbf{1} \leq \boldsymbol{B} \leq \mathbf{10^{15}}$) thì trạng thái của $\boldsymbol{N}$ bóng đèn như thế nào nếu như biết được trạng thái của các bóng đèn tại thời điểm $\mathbf{0}$.

Input: Vào từ file văn bản **BLINK.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương *N* và *B*
- N dòng tiếp theo, dòng thứ $\boldsymbol{i}$ ghi trạng thái của bóng đèn thứ $\boldsymbol{i}$ với $\mathbf{1}$ là bật và $\mathbf{0}$ là tắt

Output: Ghi ra file văn bản **BLINK.OUT** gồm $\boldsymbol{N}$ dòng, mỗi dòng ghi trạng thái của một bóng đèn ở thời điểm $\boldsymbol{B}$ lần lượt từ bóng $\mathbf{1}$ đến bóng $\boldsymbol{N}$

Ví dụ:

BLINK.INP	BLINK.OUT	Giải thích
5 6 1 0 0 0 0	1 1 1 0 1	Trạng thái các bóng đèn qua từng thời điểm là: T=0: 1 0 0 0 0 T=1: 1 1 0 0 0 T=2: 1 0 1 0 0 T=3: 1 1 1 1 0 T=4: 1 0 0 0 1 T=5: 0 1 0 0 1 T=6: 1 1 1 0 1

Ràng buộc:

- Subtask 1: $\mathbf{20}\%$ số test tương ứng với $\mathbf{20}\%$ số điểm có $\boldsymbol{N} \leq \mathbf{10}$; $\boldsymbol{B} \leq \mathbf{10^3}$.
- Subtask 2: $\mathbf{30}\%$ số test tương ứng với $\mathbf{30}\%$ số điểm có $\boldsymbol{N} \leq \mathbf{16}$; $\boldsymbol{B} \leq \mathbf{10^6}$.
- Subtask 3: $\mathbf{30}\%$ số test tương ứng với $\mathbf{30}\%$ số điểm có $\boldsymbol{N} \leq \mathbf{16}$; $\boldsymbol{B} \leq \mathbf{10^{15}}$.

Câu 3. WALK

Giáo sư An cảm thấy mệt mỏi với công việc giảng dạy và nghiên cứu nên ông quyết định vác xe đi dạo quanh các con đường trong thành phố để thay đổi không khí. Có $\boldsymbol{n}$ địa điểm đánh số từ 1 tới $\boldsymbol{n}$ và $\boldsymbol{m}$ con đường một chiều đánh số từ 1 tới $\boldsymbol{m}$. Con đường thứ $\boldsymbol{i}$ cho phép đi từ địa điểm $\boldsymbol{u_i}$ tới địa điểm $\boldsymbol{v_i}$ và có độ dài $\boldsymbol{w_i}$. Hệ thống đường cho phép đi lại giữa hai địa điểm bất kỳ.

Giáo sư An xuất phát từ trường nằm tại địa điểm 1. Ông muốn đi qua tất cả $\boldsymbol{m}$ con đường rồi sau đó quay trở về trường. Ông có thể đi qua một con đường nhiều lần nhưng buộc phải đi theo chiều đã định của những con đường, bởi nếu đi ngược chiều thì ông sẽ được hưởng vài giờ nghỉ bất đắc dĩ tại trụ sở cảnh sát giao thông.

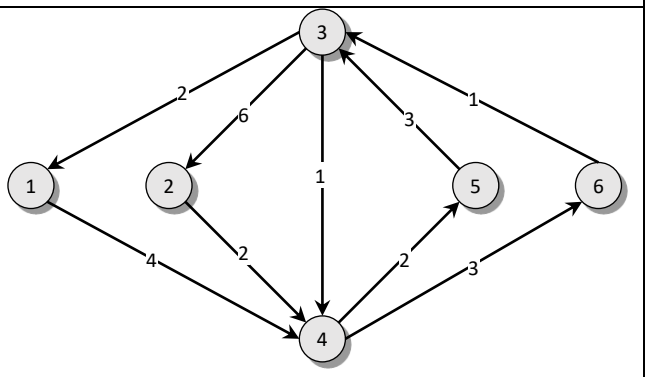
Yêu cầu: Tìm hành trình ngắn nhất cho giáo sư An thỏa mãn yêu cầu trên.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **WALK.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $\boldsymbol{n \leq 10^3}$; $\boldsymbol{m \leq 10^4}$
- $\boldsymbol{m}$ dòng tiếp theo, dòng thứ $\boldsymbol{i}$ chứa ba số nguyên dương $\boldsymbol{u_i, v_i, w_i}$ ($\boldsymbol{w_i \leq 10^6}$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản **WALK.OUT** một số nguyên duy nhất là độ dài hành trình tìm được

Ví dụ

WALK.INP	WALK.OUT	
6 9 1 4 4 2 4 2 3 1 2 3 2 6 3 4 1 4 5 2 4 6 3 5 3 3 6 3 1	28	 Hành trình cần tìm là 1→4→6→3→2→4→5→3→4→6→3→1

Ràng buộc:

- Subtask 1: $\boldsymbol{25\%}$ số test tương ứng với $\boldsymbol{25\%}$ số điểm có $\boldsymbol{n \leq 200}$; $\boldsymbol{m \leq 400}$.
- Subtask 2: $\boldsymbol{30\%}$ số test tương ứng với $\boldsymbol{30\%}$ số điểm có $\boldsymbol{n \leq 400}$; $\boldsymbol{m \leq 2000}$.
- Subtask 3: $\boldsymbol{45\%}$ số test tương ứng với $\boldsymbol{30\%}$ số điểm có $\boldsymbol{n \leq 10^3}$; $\boldsymbol{m \leq 10^4}$.
  (*Dữ liệu đảm bảo có đường đi qua hết m cạnh và về lại gốc*)

----------HẾT----------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ tên thí sinh:.....

Số báo danh: ..... Phòng thi: .....